

Vérification de la convergence numérique de la force de coupe simulée en fonction de la taille de dixel (Étape 0)

Enrique Mireles

18 septembre 2026

Résumé

Ce document présente la procédure théorique et numérique utilisée pour vérifier que la force de coupe simulée par un modèle géométrique discrétisé (représentation en dexels) converge vers une force de coupe nominale, calculée analytiquement à partir d'un modèle mécaniciste de coupe, lorsque la taille de discrétisation Δ_{dxi} diminue. Quatre estimateurs d'erreur relative sont définis (biais de la moyenne, erreur de crête, étendue et écart-type) et utilisés pour identifier, sur un plan d'expériences (DOE) balayant Δ_{dxi} , la taille de dixel la plus grossière garantissant une convergence numérique suffisante avant l'exploitation de la force simulée dans les étapes suivantes du pipeline.

Table des matières

1	Introduction	2
2	Modèle mécaniciste de la force nominale de coupe	2
3	Estimateurs d'erreur de convergence	3
4	Procédure numérique	4
5	Résultats	4
5.1	Erreur relative en fonction de la taille de dixel	4
5.2	Séries temporelles de la force simulée	6
5.3	Coût de calcul	7
6	Hypothèses et conditions de validité	7
7	Conclusion	8

1. Introduction

Cette étude de convergence constitue la première d'une série de huit étapes (Étape 0 à Étape 7) organisées pour isoler, une à une, les sources d'incertitude d'un modèle numérique de coupe avant de l'utiliser comme base de comparaison entre indicateurs de détection du chatter. Ce découpage par étapes fait suite à un constat antérieur, obtenu avec un modèle à profondeur de passe variable (modèle « cône ») : en raffinant la taille de dixel, l'instant d'apparition du chatter se décalait de façon continue, sans signe de convergence – ce qui remettait en cause la fiabilité du modèle comme référence pour comparer des indicateurs entre eux. La présente étape revient donc au modèle le plus simple possible (profondeur de passe constante, dynamique structurelle désactivée) pour vérifier, en premier lieu, que la discrétisation géométrique n'introduit pas elle-même un biais numérique sur la force de coupe.

Dans les simulations étudiées, la géométrie de la matière enlevée est représentée par une discrétisation en dexels, dont la taille Δ_{dxi} fixe la résolution spatiale du modèle géométrique : plus Δ_{dxi} est faible, plus la discrétisation est fine et plus le coût de calcul est élevé.

Avant d'utiliser la force de coupe simulée pour en extraire un indicateur de détection du chatter, il est nécessaire de s'assurer que cette force ne soit pas polluée par des artefacts numériques liés à la discrétisation géométrique. Cette étape correspond à une étude de convergence de maillage au sens classique du calcul numérique : on compare la force simulée à la force de coupe nominale, analytique et indépendante du maillage, pour un balayage de valeurs de Δ_{dxi} , et on identifie la valeur la plus grossière pour laquelle l'écart reste inférieur à un seuil de tolérance fixé (10 %). Ce seuil constitue une convention personnelle, pour laquelle un écart de cet ordre sur les efforts de coupe est jugé acceptable et exploitable en pratique.

Cette étude est un préalable indispensable : si la force simulée présente une variance ou un biais d'origine purement numérique, les analyses statistiques utilisées en aval pour détecter le chatter ne pourront pas distinguer ce bruit numérique d'une véritable instabilité dynamique.

2. Modèle mécaniciste de la force nominale de coupe

La force nominale de coupe F_{ref} est calculée à partir d'un modèle mécaniciste linéarisé de la force de coupe, cas limite du modèle de Kienzle–Victor lorsque l'exposant de taille de copeau $m_c \rightarrow 0$, c'est-à-dire lorsque la pression spécifique de coupe k_f est traitée comme constante :

$$A_c = a_p f_z, \quad (1)$$

$$F_{\text{ref}} = k_f A_c, \quad (2)$$

où a_p [mm] est la profondeur axiale de coupe, f_z [mm/tour] l'avance par tour (cas d'un tournage à une seule arête de coupe) et k_f [N/mm²] la pression spécifique de coupe. L'équation (1) donne la section de copeau non déformé A_c [mm²].

Les grandeurs cinématiques associées à la discrétisation temporelle sont

$$\Delta t = \frac{60}{\Omega N_{\text{rev}}}, \quad (3)$$

$$V_f = \Omega f_z \times 10^{-3}, \quad (4)$$

où Ω [tr/min] est la vitesse de rotation et N_{rev} le nombre de pas de temps par tour. L'équation (3) fixe la résolution angulaire de la simulation ($360^\circ/N_{\text{rev}}$ par pas de temps), indépendante de Δ_{dxl} mais dont la finesse doit être vérifiée séparément pour ne pas contaminer l'étude de convergence spatiale.

Le cas simulé correspond à une opération de tournage, et non de fraisage : l'outil ne comporte qu'une seule arête de coupe, de sorte que $N_t = 1$ est ici une caractéristique exacte de l'opération – et non une approximation – et n'a donc pas à apparaître explicitement dans équation (4). Plus précisément, il s'agit d'un cas simplifié de tournage à un seul degré de liberté (1DDL), à profondeur de passe a_p constante – désigné « modèle tube » dans la suite –, pour lequel la dynamique structurelle a été désactivée (simulation purement cinématique). Le modèle dynamique complet associé à ce cas est présenté dans une section antérieure de la thèse ; la présente étude de convergence en prépare le terrain en validant, en amont, la fiabilité numérique de la force simulée qui alimentera ce modèle. La géométrie de la pièce est un cylindre – et non un cône – de rayon extérieur constant.

Les valeurs numériques retenues pour cette étude sont $a_p = 15$ mm, $f_z = 0,05$ mm/tour et $k_f = 1\,000$ N/mm², soit, via équations (1) and (2), $A_c = 0,75$ mm² et $F_{\text{ref}} = 750$ N. La vitesse de rotation est $\Omega = 12\,094$ tr/min, avec $N_{\text{rev}} = 200$ pas de temps par tour, soit, via équations (3) and (4), $\Delta t \approx 2,48 \times 10^{-5}$ s et $V_f \approx 0,60$ m/min. La fenêtre d'analyse démarre à $t_{\text{start}} = 0,05$ s, excluant le régime transitoire d'engagement de l'outil, et s'étend jusqu'à la fin de la simulation.

3. Estimateurs d'erreur de convergence

Soit $F(t)$ la composante de force de coupe simulée, restreinte à une fenêtre temporelle $[t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$ excluant le régime transitoire d'engagement de l'outil. Quatre estimateurs d'erreur relative, exprimés en pourcentage de F_{ref} , sont calculés pour chaque cas du DOE :

$$e_{\text{biais}} = \frac{|\bar{F} - F_{\text{ref}}|}{F_{\text{ref}}} \times 100, \quad \bar{F} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N F(t_i), \quad (5)$$

$$e_{\text{crête}} = \frac{\max(|F_{\text{max}} - F_{\text{ref}}|, |F_{\text{min}} - F_{\text{ref}}|)}{F_{\text{ref}}} \times 100, \quad (6)$$

$$e_{\text{étendue}} = \frac{|F_{\text{max}} - F_{\text{min}}|}{F_{\text{ref}}} \times 100, \quad (7)$$

$$e_{\text{écart-type}} = \frac{\sigma_F}{F_{\text{ref}}} \times 100, \quad \sigma_F = \sqrt{\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (F(t_i) - \bar{F})^2}, \quad (8)$$

où F_{max} et F_{min} sont les valeurs extrémales de $F(t)$ sur la fenêtre considérée.

L'équation (5) quantifie le biais systématique de l'estimateur par rapport à la valeur théorique. L'équation (6) borne l'erreur au pire cas ponctuel, pertinente car la force de coupe est intrinsèquement périodique. L'équation (7) est sensible aux artefacts de discrétisation géométrique de type *staircase*, caractéristiques des représentations par dexels/voxels lorsque la taille de cellule est grossière. L'équation (8) est l'estimateur le plus directement lié à la variance d'origine numérique : à convergence ($\Delta_{\text{dxi}} \rightarrow 0$, en l'absence de vibration physique réelle), σ_F devrait tendre vers une valeur faible et stable, toute fluctuation résiduelle étant alors un artefact purement numérique.

4. Procédure numérique

Le balayage de Δ_{dxi} utilisé pour cette étude comporte douze cas issus du plan d'expériences (DOE), couvrant la plage $\Delta_{\text{dxi}} \in [4 \times 10^{-5}, 2,56 \times 10^{-3}]$ m, sans critère de répartition particulier entre ces valeurs.

Pour chacun de ces cas, la force simulée est extraite sur toute la durée de la simulation. Sa moyenne temporelle est comparée à F_{ref} pour obtenir le biais, équation (5). Les trois autres estimateurs – erreur de crête, étendue et écart-type, équations (6) to (8) – sont ensuite évalués sur la fenêtre $[t_{\text{start}}, t_{\text{end}}]$, qui exclut le régime transitoire d'engagement de l'outil. Les quatre estimateurs, ainsi que les constantes de coupe utilisées ($F_{\text{ref}}, A_c, V_f, \Delta t$), sont conservés pour chaque cas et forment la base des résultats présentés dans la section suivante.

5. Résultats

5.1. Erreur relative en fonction de la taille de dixel

Une fois tous les cas traités, les quatre estimateurs sont tracés en fonction de Δ_{dxi} sous forme de diagramme en barres groupées, avec une ligne de seuil à 10 % et la mise en évidence de la taille de dixel retenue pour les étapes suivantes du pipeline.

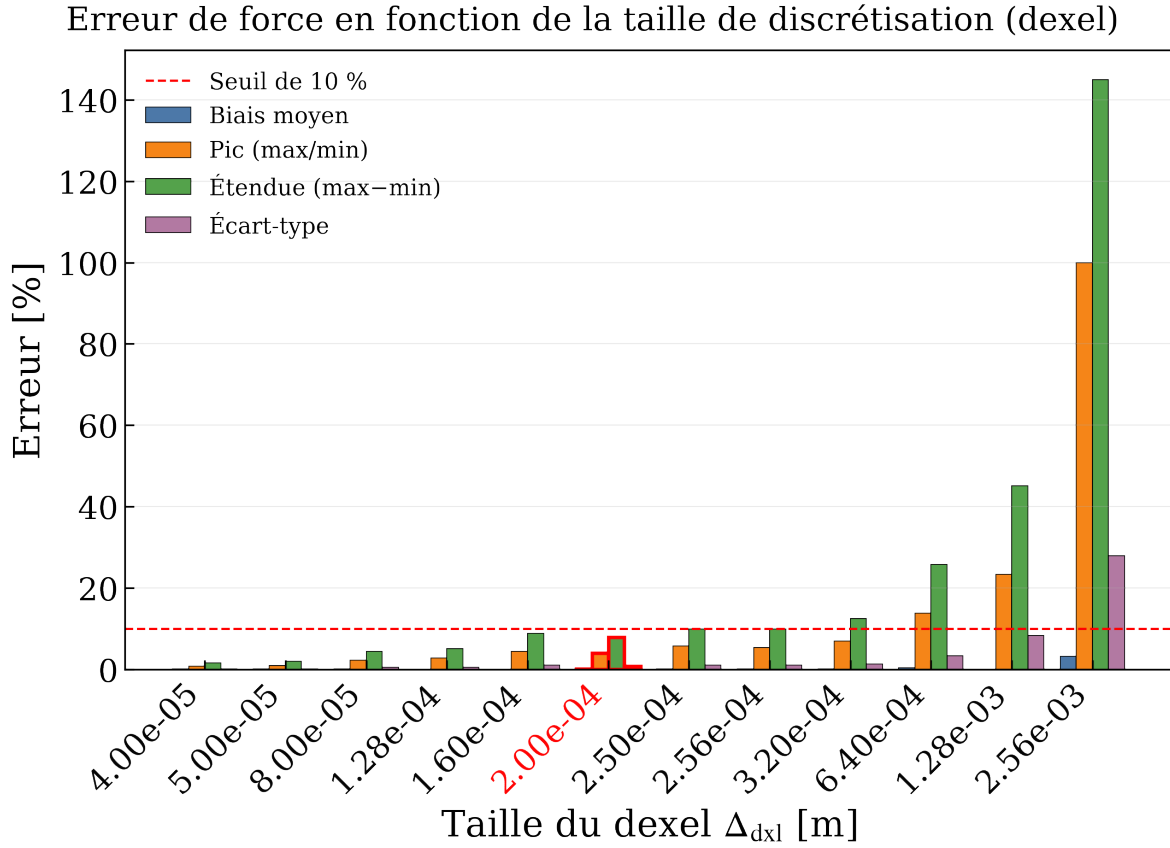


FIGURE 1 – Erreur relative de la force simulée par rapport à F_{ref} , pour les quatre estimateurs définis en [section 3](#), en fonction de la taille de dixel Δ_{dxl} . La ligne pointillée indique le seuil de tolérance de 10 %.

On observe sur la [figure 1](#) que l’erreur croît avec la taille de dixel Δ_{dxl} , sans qu’il s’agisse d’une relation linéaire. Caractériser précisément la relation entre Δ_{dxl} et l’erreur ne fait pas l’objet de ce travail, mais deux tendances qualitatives se dégagent : en doublant Δ_{dxl} , l’erreur augmente de façon nettement plus que proportionnelle, alors qu’en divisant Δ_{dxl} par deux (raffinement), l’amélioration de l’erreur, bien que présente, reste limitée. Cette allure évoque une croissance de type exponentiel, sans qu’aucune régression n’ait été réalisée pour confirmer cette forme – ce point resterait à vérifier quantitativement. Au-delà de $\Delta_{dxl} = 3,2 \times 10^{-4}$ m, l’erreur augmente nettement plus rapidement, en particulier pour les estimateurs de crête $e_{crête}$ et d’étendue $e_{étendue}$ ([équations \(6\) and \(7\)](#)). De façon générale, les quatre estimateurs suivent une évolution qualitativement similaire avec Δ_{dxl} – seul leur ordre de grandeur diffère.

La valeur retenue pour les étapes suivantes du pipeline est $\Delta_{dxl} = 2 \times 10^{-4}$ m (soit 20×10^{-5} m), mise en évidence en rouge sur la [figure 1](#). Ce choix résulte d’un compromis recherché entre finesse de discrétisation et coût de calcul : la tolérance de 10 % fixe le niveau de finesse jugé suffisant, et $\Delta_{dxl} = 2 \times 10^{-4}$ m est la valeur la plus grossière – donc la moins coûteuse en temps de calcul – pour laquelle les quatre estimateurs d’erreur restent simultanément sous ce seuil, le critère le plus contraignant étant celui de l’étendue $e_{étendue}$ ([équation \(7\)](#)). Cette valeur constitue également un point de départ raisonnable pour explorer, dans les étapes suivantes, des tailles de dixel aussi bien plus fines que plus grossières sans risquer un coût de calcul excessif.

5.2. Séries temporelles de la force simulée

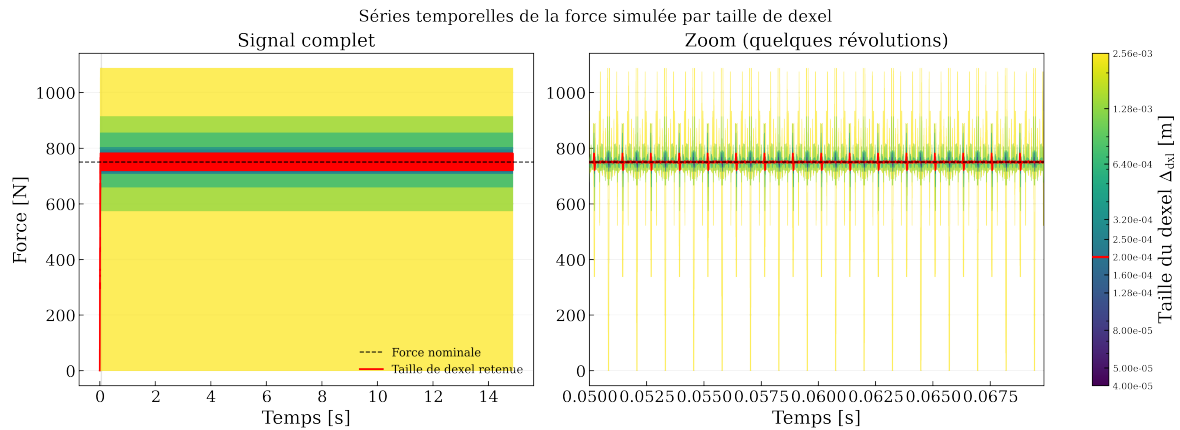


FIGURE 2 – Séries temporelles de la force simulée pour les douze cas du plan d'expériences, colorées selon Δ_{dxl} (échelle logarithmique). Gauche : signal complet. Droite : zoom sur huit révolutions à partir de t_{start} . La ligne noire pointillée indique la force nominale F_{ref} ; la courbe rouge correspond à la taille de dextrin retenue.

Sur le panneau de gauche de la [figure 2](#), l'enveloppe d'oscillation de la force simulée s'élargit nettement autour de F_{ref} pour les tailles de dextrin les plus grossières, ce qui est cohérent avec les erreurs de crête et d'étendue plus élevées observées à la [figure 1](#). Le panneau de droite, limité à quelques révolutions à partir de t_{start} , permet de distinguer la forme d'onde périodique de la force ainsi que le bruit de discrétisation propre à chaque Δ_{dxl} , plus marqué pour les cas grossiers.

5.3. Coût de calcul

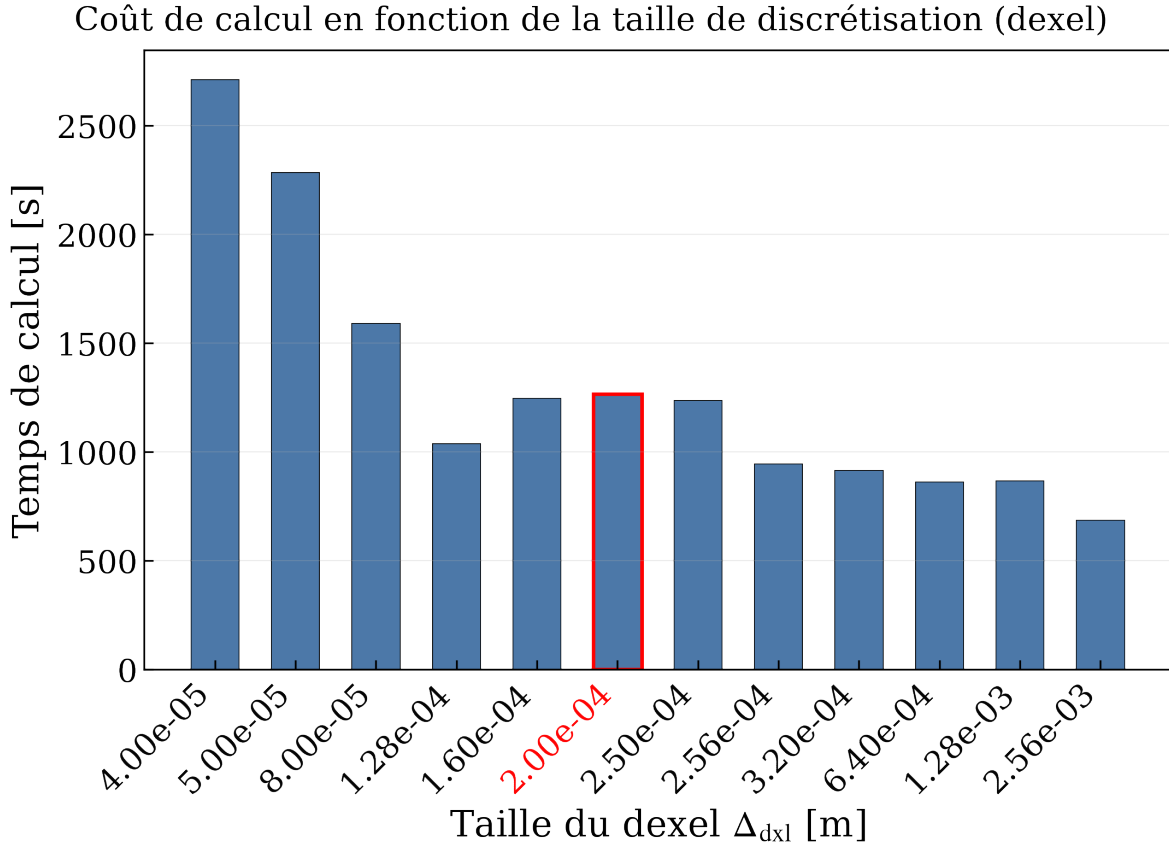


FIGURE 3 – Temps de calcul (*wall-clock*) de chaque simulation du plan d’expériences en fonction de la taille de dixel Δ_{dxl} . La barre bordée en rouge correspond à la taille de dixel retenue.

La [figure 3](#) montre que le temps de calcul décroît globalement lorsque Δ_{dxl} augmente, passant d’environ 2711 s pour le cas le plus fin ($\Delta_{dxl} = 4 \times 10^{-5}$ m) à environ 686 s pour le cas le plus grossier ($\Delta_{dxl} = 2,56 \times 10^{-3}$ m). Cette décroissance n’est cependant pas strictement monotone : le cas retenu ($\Delta_{dxl} = 2 \times 10^{-4}$ m, 1267 s) coûte par exemple légèrement plus cher que le cas immédiatement plus fin ($\Delta_{dxl} = 1,6 \times 10^{-4}$ m, 1246 s), ce qui montre que le temps de calcul dépend aussi d’autres facteurs que la seule taille de dixel. Cette figure appuie quantitativement le compromis entre finesse de discrétisation et coût de calcul déjà évoqué à la section précédente pour justifier la valeur retenue.

6. Hypothèses et conditions de validité

- Le modèle de force [équation \(2\)](#) est linéarisé (k_f constant) : il ne capture pas l’effet de taille (*size effect*) du modèle de Kienzle complet, et n’est valable ici que comme référence déterministe pour l’étude de convergence, pas comme prédiction précise de la force physique réelle.
- F_{ref} est une valeur statique/cinématique pure, sans retard régénératif ni dynamique de structure. La comparaison à cette référence n’est donc valide que si la simulation

de l'Étape 0 correspond à une coupe sans vibration structurelle – toute oscillation de $F(t)$ est alors attribuable à la discrétisation, non à un phénomène physique.

- La fenêtre temporelle exclut le régime transitoire d'engagement ($t \geq t_{\text{start}}$), supposé non représentatif du régime établi.
- La discrétisation temporelle (N_{rev} , équation (3)) est supposée suffisamment fine pour que l'erreur observée provienne uniquement de Δ_{dxi} ; ceci devrait être vérifié séparément par une étude de convergence équivalente sur N_{rev} .

7. Conclusion

Cette vérification de convergence constitue l'Étape 0 du pipeline : elle établit, quantitativement et avec un critère d'acceptation explicite, la taille de dxi la plus grossière pour laquelle la force simulée peut être considérée comme numériquement convergée, à savoir $\Delta_{\text{dxi}} = 2 \times 10^{-4}$ m (figures 1 and 2), tout en restant raisonnable en termes de coût de calcul (figure 3). Cette taille de dxi est reprise telle quelle à l'Étape 1, où la dynamique structurelle du modèle tube est réactivée afin de vérifier que la profondeur de passe limite de stabilité prédite par la simulation coïncide avec la valeur théorique, à une vitesse de rotation donnée. Plus généralement, cette condition de convergence remplie, le signal de force pourra être utilisé de façon fiable dans les étapes ultérieures du pipeline, sans risque de confondre artefact numérique et instabilité dynamique réelle.